Viscosidade – Lei de Poiseuille

1 - Conceitos relacionados

Fluido ideal, fluido real, vazão, pressão, viscosidade, Equação de Bernoulli.

2 - Objetivos

Estimar o coeficiente de viscosidade de um líquido.

3 - Método utilizado

É medida a vazão do jato de água em um orifício na base de uma coluna de água em função do diâmetro do orifício e da altura da coluna de água, sendo analisados os resultados a partir da equação de Poiseuille.

4 - Equipamentos

1 coluna de água
1 conjunto de orifícios para a coluna de água
1 proveta graduada de 100 ml
1 proveta graduada de 1000 ml
1 cronômetro digital
1 balde com 5 litros de água

5 - Fundamentos Teóricos

5.1 – Escoamento laminar

O escoamento de um fluido ideal em uma tubulação poderia ser mantido sem a aplicação de forças externas, por não existem forças dissipativas entre o fluido e a tubulação, ou ainda entre as camadas adjacentes do fluido. No entanto, não é isso o que acontece em fluidos reais. Este efeito é observado na redução de pressão do fluido escoando ao longo de uma tubulação, conforme diagrama apresentado na Figura 1.

Ao longo da tubulação são fixados três tubos orientados na direção vertical. Estes três tubos podem ser utilizados para medir a pressão ao longo da linha de fluxo. Se a saída de fluído estiver fechada, o nível dos tubos será o mesmo do reservatório, indicando que a pressão se mantém ao longo da linha. Com a saída aberta, o nível do fluido nos tubos verticais diminui do mais próximo ao mais distante do reservatório. Utilizando o Teorema de Bernoulli, esta redução de pressão é atribuída à perda de energia por forças dissipativas (atrito) entre o fluido e as paredes do tubo, ou ainda entre as camadas adjacentes do fluido.

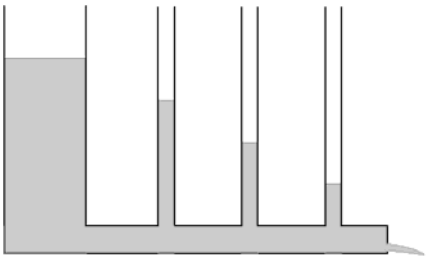


Figura 1 - Redução da pressão no fluxo em uma tubulação.

A viscosidade é a propriedade associada a resistência que o fluido oferece a deformação por cisalhamento, ou ainda ao atrito interno devido á interação entre as moléculas do fluido. Geralmente a viscosidade é percebida como a "grossura", ou resistência ao despejamento do fluido.

O coeficiente de viscosidade é definido pela lei de Newton da viscosidade. Em um fluxo em linha reta, paralela e uniforme, a tensão de cisalhamento τ entre as camadas de fluido é proporcional ao gradiente de velocidade do fluido $\partial \mathrm{v}/\partial y$ na direção perpendicular às camadas:

$$\tau = \eta \cdot \frac{\partial \mathrm{v}}{\partial y} \qquad (1)$$

Sendo τ a tensão de cisalhamento, η o *coeficiente de viscosidade*. Muitos fluidos como a água ou a maioria dos gases, satisfazem os critérios de Newton e por isso são conhecidos como fluidos newtonianos. Existem fluidos não newtonianos têm um comportamento mais complexo e não linear.

5.1 – Escoamento laminar

Uma das conseqüências da existência de viscosidade em um fluído é a variação da velocidade de escoamento de elementos de volume que passam por pontos diferentes de uma seção transversal da tubulação. Em um fluído real, a velocidade do fluxo de é maior ao longo do eixo da tubulação. Considerando uma mesma seção reta de um tubo, a velocidade do fluído é menor quanto mais próxima da parede, chegando a zero na superfície da tubulação, conforme diagrama apresentado na Figura 2.

A redução da velocidade é resultado da ação da força de atrito tangencial entre duas camadas adjacentes do fluido, devido à viscosidade. Quando o perfil da

Viscosidade – Lei de Poiseuille

velocidade de deslocamento do fluído apresenta uma dependência parabólica, o fluxo é dito laminar.

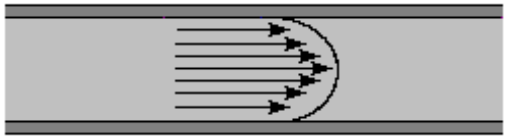


Figura 2 - Perfil da velocidade de um fluido real escoando em um tubo.

5.2 – Lei de Poiseuille

Em um escoamento laminar, o fluxo é descrito pela lei de Poiseuille (se pronuncia Poasôile):

$$Q = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot \eta \cdot \Delta l} \qquad (2)$$

Sendo r o raio da tubulação, ΔP o gradiente de pressão ao longo da tubulação de comprimento Δl, e η o coeficiente de viscosidade do fluido.

No escoamento de fluidos reais, a velocidade não é constante para elementos infinitesimais de volume que atravessam uma seção do tubo. No entanto, pode-se considerar uma velocidade média de fluxo através de uma seção do tubo como sendo:

$$\textit{velocidade média de fluxo} = \bar{v} = \frac{\textit{vazão}}{\textit{seção do tubo}} = \frac{Q}{A}$$

Essa velocidade média pode ser calculada usando a lei de Poiseuille:

$$\bar{v} = \frac{Q}{A} = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot \eta \cdot \Delta l} \cdot \frac{1}{\pi \cdot r^2}$$

$$\bar{v} = \frac{r^2 \cdot \Delta P}{8 \cdot \eta \cdot \Delta l}$$

Muitas vezes é conveniente escrever a lei de Poiseuille na forma:

$$Q = \frac{\Delta P}{R} \qquad (3)$$

$$R = \frac{8 \cdot \eta \cdot L}{\pi \cdot r^2} \qquad (4)$$

A relação (3) é definida como a resistência apresentada pela tubulação de comprimento L e raio r, ao fluxo de do fluido de viscosidade η . Esta definição continua válida mesmo para uma rede de tubos e R representa a resistência da rede.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Altura da coluna de água

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Com o registro fechado, preencher a coluna com água até a altura de 50 cm;
3. Fixar o orifício de 2 mm na saída de água;
4. Posicionar a proveta graduada na saída de água;
5. Abrir o registro e medir o tempo de escoamento de aproximadamente 40 ml;
6. Repetir os procedimentos 4 e 5 desta prática para outros valores de altura da coluna de água entre 50 cm e 20 cm, com intervalos de 5 cm;
7. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela I), com colunas para o valor da altura da coluna de água e seu erro, o tempo de escoamento e seu erro, e o volume de líquido escoado e seu erro.

Prática 2 – Diâmetro do orifício

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Com o registro fechado, preencher a coluna com água até a altura de 50 cm;
3. Fixar o orifício de 1 mm na saída de água;
4. Posicionar a proveta graduada na saída de água;
5. Abrir o registro e medir o tempo de escoamento de aproximadamente 40 ml;
6. Repetir o procedimento anterior desta prática utilizando os orifícios com variação no diâmetro;
7. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o diâmetro do orifício e seu erro, o tempo de escoamento e seu erro, e o volume de líquido escoado e seu erro.

Prática 3 – Comprimento do orifício

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Com o registro fechado, preencher a coluna com água até a altura de 50 cm;
3. Fixar o orifício de 1 mm na saída de água;

Viscosidade – Lei de Poiseuille

4. Posicionar a proveta graduada na saída de água;
5. Abrir o registro e medir o tempo de escoamento de aproximadamente 40 ml;
6. Repetir o procedimento anterior desta prática com o escoamento através dos orifícios mais compridos disponíveis;
7. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para o comprimento do orifício e seu erro, o tempo de escoamento e seu erro, o volume de líquido escoado e seu erro.

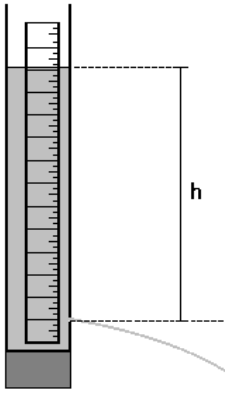


Figura 3 - Diagrama da montagem experimental.

7 - Análise

1. Inserir duas novas colunas na Tabela I para o cálculo da vazão do fluido na saída do orifício, e para o cálculo da pressão exercida pela coluna de água na saída do orifício;
2. A partir da Tabela I, construir um gráfico (Gráfico1) da dependência da vazão em função da pressão exercida pela coluna de água;
3. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
4. Avaliar os resultados do ajuste considerando a equação (3), obtendo a resistência exercida pelo orifício;

5. Inserir três novas colunas na Tabela II para o cálculo da vazão, da pressão exercida pela coluna de água, e da resistência oferecida pelo orifício, considerando a equação (3);
6. A partir da Tabela II, construir um gráfico de $R(1/r^2)$ da dependência da resistência em função do inverso do quadrado do raio do orifício;
7. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
8. Avaliar os resultados do ajuste considerando a equação (4).

9. Inserir três novas colunas na Tabela III para o cálculo da vazão, da pressão exercida pela coluna de água, e da resistência oferecida pelo orifício, considerando a equação (3);
10. A partir da Tabela III, construir um gráfico de $R(L)$ da dependência da resistência em função do comprimento do orifício;
11. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
12. Avaliar os resultados do ajuste considerando a equação (4);

13. Calcular o coeficiente de viscosidade da água considerando os resultados das análises 4, 8, e 12. Fazer a análise dimensional.

14. Calcular a resistência de uma tubulação de 10 m de comprimento e 20 mm de diâmetro, e ainda a vazão na saída desta tubulação quando submetida à uma pressão de 10 mca.

Referências Bibliográficas

1. Emico Okuno, Iberê Luis Caldas e Cecil Chow. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas(livro texto). Editora Harbra Ltda, São Paulo,1986.
2. Equação de Bernoulli, disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_de_Bernoulli, Acesso em 07/09/2009.
3. Halliday, D E Resnick, R., "Fundamentos de Física 2", 4ªed.vol.2, LTC, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1991.
4. Sears, F. W. E Zemansky, M. W., "Física", 2ªed., vol.1, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro, 1973.
5. Nussenzveig, H. M., "Física Básica", 2ª ed., vol. 2, Ed. Edgard Blücher Ltda – 1990.
6. Viscosity, disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity. Acesso em 05/10/2009.